

เล่มรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ (Master Project Report)

EBOOK_ONLINE: ระบบร้านขายหนังสือดิจิทัลและรายงานวิเคราะห์ข้อมูล

รายวิชา: Database (Mini Project Database ร้านขาย E-Book 2026)

๒๒ ข้อมูลผู้จัดทำโครงการ

- นายธนวัฒน์ นามเหง้า (รหัสประจำตัว: 67332110293-4)
- นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ (รหัสประจำตัว: 67332110248-5)

สารบัญเนื้อหา (Table of Contents)

- บทที่ 1: บทนำและสถานการณ์โจทย์
 - ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
 - ขอบเขตระบบที่พัฒนาจริง และขอบเขตที่ไม่บังคับ (Out-of-Scope)
- บทที่ 2: การวิเคราะห์และออกแบบเส้นทางการทำงาน (System Flow)
 - แผนภาพลำดับการทำงาน (Sequence Diagram)
 - แผนผังวงจรสถานะคำสั่งซื้อ (Order State Machine) และเงื่อนไขความปลอดภัย
- บทที่ 3: การออกแบบฐานข้อมูล (Database Architecture)
 - แผนภาพความสัมพันธ์ข้อมูล (Entity-Relationship Diagram: ERD)
 - พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ทั้ง 11 ตาราง
 - การวิเคราะห์ความสอดคล้องตามหลักบรรทัดฐานขั้นที่ 3 (3NF Normalization)
- บทที่ 4: 4 รายงานวิเคราะห์จากข้อมูลจริงในระบบ (SQL Analytics)
 - รายงานที่ 1: ยอดขายตามช่วงเวลา (วัน/เดือน)
 - รายงานที่ 2: E-Book ขายดีที่สุด
 - รายงานที่ 3: ยอดขายตามหมวดหมู่สินค้า
 - รายงานที่ 4: พฤติกรรมลูกค้าและสถานะคำสั่งซื้อ
- บทที่ 5: ผลการทดสอบระบบและคุณภาพข้อมูล (Test Matrix)
 - การเตรียมข้อมูลทดสอบ 4 มิติ
 - ผลการทดสอบ 10 กรณี (Happy Path & Invalid Data Constraints)
- บทที่ 6: การใช้งาน AI อย่างรับผิดชอบ (Responsible AI Usage Log)

7. ภาคผนวก:

- ภาคผนวก ก: คู่มือและสคริปต์ขั้นตอนการสาธิตนำเสนอ 5 นาที (Demo Script)
- ภาคผนวก ข: ตารางตรวจสอบสิ่งที่ต้องส่งครบถ้วน (Submission Checklist - ข้อ 10)
- ภาคผนวก ค: ตารางประเมินผลตามเกณฑ์คะแนน 100 คะแนนเต็ม (Rubric Assessment - ข้อ 11)
- ภาคผนวก ง: รายการตรวจสอบก่อนส่ง (Pre-submission Checklist - ข้อ 13)

บทที่ 1: บทนำและสถานการณ์โจทย์

1.1 วัตถุประสงค์โครงการ

พัฒนาระบบร้านค้า E-Book เพื่อจำหน่ายหนังสือดิจิทัล รองรับบริการสมัครสมาชิก ค้นหา หยิบใส่ตะกร้า สั่งซื้อ และชำระเงินจำลอง พร้อมทั้งระบบบริหารจัดการหลังบ้านสำหรับผู้ดูแลร้าน และระบบ Dashboard วิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลจริง

1.2 สรุปการจำกัดขอบเขตตามคำแนะนำของใบงาน (ข้อ 7)

เพื่อบ่งชี้เวลาและคุณภาพของโครงสร้างฐานข้อมูลและรายงานวิเคราะห์ กลุ่มจึงกำหนดขอบเขตให้สาธิตได้จริง 100%:

- **สิ่งที่ทำ:** ระบบสมาชิก, แคลตดาล็อกหนังสือ, ตะกร้าสินค้า, สั่งซื้อ, จำลองการชำระเงินแบบสลิป, ตรวจสอบสลิปหลังบ้าน, ปลดล็อกสิทธิ์ดาวน์โหลดที่ปลอดภัย, และแดชบอร์ด 4 รายงาน
- **สิ่งที่งดทำ (ตามข้อ 7):** ระบบตัดบัตรเครดิตจริง, ระบบเข้ารหัส DRM ซับซ้อน, ระบบส่งเมลจริงภายนอก, และแอปพลิเคชันมือถือ

1.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 6 ระยะและหลักฐานความสำเร็จ (ตามเกณฑ์ข้อ 8)

ระยะที่	ขั้นตอนงานที่ทำจริง	หลักฐานความสำเร็จเชิงประจักษ์ (Evidence)	ไฟล์/ตำแหน่งอ้างอิง
1. วิเคราะห์	กำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน (Customer & Admin), ขอบเขตระบบหน้าร้าน-หลังบ้าน และกำหนดกติกาความปลอดภัยของลิงก์ดาวน์โหลด (ล็อก 403 เมื่อ pending และปลดล็อกเมื่อ confirmed)	• เอกสารข้อเสนอโครงการ 1 หน้า • แผนภาพลำดับการทำงาน (Sequence Flow) • แผนผังวงจรสถานะคำสั่งซื้อ (Order State Machine)	docs/00_PROJECT_INFO.md docs/03_SYSTEM_FLOW_AND_SCENARIOS.md

ระยะที่	ขั้นตอนงานที่ทำจริง	หลักฐานความสำเร็จ เชิงประจักษ์ (Evidence)	ไฟล์/ตำแหน่งอ้างอิง
2. ออกแบบ	ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 11 ตาราง (สอดคล้อง 3NF), จัดทำพจนานุกรมข้อมูลครบทุกแอตทริบิวต์ และร่างหน้าจอ Storefront & Admin Portal	• แผนภาพ ERD ฉบับสมบูรณ์ (Mermaid) • Data Dictionary ละเอียด 11 ตาราง • สถาปัตยกรรมและแบบร่างหน้าจอ	docs/01_DATABASE_DESIGN_ERD.md public/index.html public/admin.html
3. พัฒนา	สร้างสคริปต์ DDL สร้างตารางฐานข้อมูลพร้อม Constraints, นำเข้าข้อมูลตัวอย่างสมจริง 32 ออเดอร์, และพัฒนา Web Application เชื่อมต่อ Frontend-Backend แบบ Full-Stack	• สคริปต์ SQL DDL (<code>schema.sql</code>) • สคริปต์ข้อมูลตัวอย่าง (<code>seed.sql</code>) • Source Code ระบบเว็บแอปพลิเคชัน	database/schema.sql database/seed.sql server.js public/js/
4. ปรับปรุง แก้ไข	เขียนคำสั่ง SQL Query วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 4 หัวข้อสำคัญ, สร้างหน้าแสดงผลรายงาน และตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์กับข้อมูลในระบบจริง	• สคริปต์ SQL 4 รายงาน (<code>reports.sql</code>) • แดชบอร์ดสรุปรายงานบนหน้าเว็บ Admin • ฟังก์ชันส่งออกรายงานเป็นไฟล์ CSV (UTF-8 BOM)	database/reports.sql docs/05_ANALYTICS_REPORTS.md public/admin.html
5. ทำ รายงาน	จัดทำเอกสารสรุปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารทางเทคนิคสนับสนุนครบถ้วนทุกหมวดหมู่ตามข้อกำหนด	• เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ (Master Report) • ชุดเอกสารประกอบทางเทคนิคทั้ง 6 ฉบับ	docs/FINAL_PROJECT_REPORT.md โฟลเดอร์ docs/
6. นำ เสนอ	พัฒนาสคริปต์ทดสอบอัตโนมัติ 10 กรณี (ผ่าน 100%), แก้ไขข้อผิดพลาดทุกจุด, จัดทำสคริปต์นำเสนอ 5 นาที และจัดเตรียมชุดส่งงาน	• ตารางและสคริปต์ผลทดสอบ (<code>npm test</code>) • สคริปต์ขั้นตอนการสาธิตนำเสนอ 5 นาที • ชุดไฟล์ส่งงานพร้อมคู่มือการรัน	docs/04_TEST_CASES.md tests/run_tests.js README.md

บทที่ 2: การวิเคราะห์และออกแบบเส้นทางการทำงาน (System Flow)

2.1 แผนภาพ Customer to Admin Lifecycle



บทที่ 3: การออกแบบฐานข้อมูล (Database Architecture)

3.1 สรุป 11 ตารางในระบบ (เกินเกณฑ์ขั้นต่ำ 8 ตาราง)

1. `roles` : บทบาทผู้ใช้ (`customer` , `admin`)
2. `users` : บัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูลติดต่อ และบทบาท
3. `categories` : หมวดหมู่หนังสือ (มี slug สำหรับ SEO/URL)
4. `authors` : ข้อมูลนักเขียน/ผู้แต่ง
5. `ebooks` : รายการหนังสือ ราคา ภาพปก และลิงก์ไฟล์
6. `carts` : ตะกร้าสินค้าของผู้ใช้ (1 ผู้ใช้ ต่อ 1 ตะกร้า)
7. `cart_items` : รายการหนังสือในตะกร้า (ป้องกันเพิ่มซ้ำ)
8. `orders` : คำสั่งซื้อ ยอดรวม และสถานะ (`pending` , `confirmed` , `cancelled`)
9. `order_items` : รายการหนังสือในออเดอร์ บันทึกราคา ณ วันที่ซื้อ (`price_at_purchase`)
10. `payments` : หลักฐานการชำระเงินจำลอง ภาพสลิป และสถานะการตรวจสอบ
11. `download_links` : โทเคนดาวน์โหลดที่ปลอดภัย เข้าถึงได้เฉพาะเมื่อออเดอร์ยืนยันแล้ว

3.2 การปฏิบัติตามหลัก 3NF

- **1NF**: ค่าข้อมูลเป็น Atomic Value ไม่มีชุดข้อมูลซ้ำซ้อนในแถว
- **2NF**: ฟิวด์ที่ไม่ใช่คีย์ขึ้นตรงกับ Primary Key ทั้งหมด ไม่มี Partial Dependency
- **3NF**: ข้อมูลผู้แต่งและหมวดหมู่ถูกแยกเป็นตารางเฉพาะ ขจัด Transitive Dependency

- **Business Compliance:** การเก็บ `order_items.price_at_purchase` เข้ากับ `ebooks.price` เพื่อคงประวัติราคาทางบัญชี

บทที่ 4: 4 รายงานวิเคราะห์จากข้อมูลจริงในระบบ

(ดูรายละเอียดคำสั่ง SQL ตารางข้อมูล และกราฟสรุปใน [docs/05_ANALYTICS_REPORTS.md](#))

1. รายงานยอดขายตามช่วงเวลา: ยอดขายรวมทั้งสิ้น **11,205.00 บาท** ค่าเฉลี่ย 400.18 บาท/ออเดอร์ (อธิบายโดย: นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ)
2. รายงาน E-Book ขายดีที่สุด: อันดับ 1 คือ "คู่มือออกแบบและจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง" ขายได้ 5 เล่ม ยอด 1,750 บาท (อธิบายโดย: นายธนวัฒน์ นามเหง้า)
3. รายงานยอดขายตามหมวดหมู่: หมวด เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม ครองสัดส่วนสูงสุด **53.73%** (อธิบายโดย: นายธนวัฒน์ นามเหง้า)
4. รายงานพฤติกรรมลูกค้า: ลูกค้า Top Spender สูงสุดคือ `thanawat` ยอด 1,750 บาท (อธิบายโดย: นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ)

บทที่ 5: ผลการทดสอบระบบและคุณภาพข้อมูล

(ดูตารางผลการทดสอบฉบับเต็มใน [docs/04_TEST_CASES.md](#))

- รันคำสั่ง `npm test` เพื่อตรวจสอบระบบอัตโนมัติ ผลลัพธ์: **10 PASS / 0 FAIL (ผ่าน 100%)**
- ครอบคลุมทั้งเส้นทางสำคัญ 6 เส้นทาง และการตรวจสอบข้อจำกัดความถูกต้อง (Constraints) 4 กรณี

บทที่ 6: การใช้ AI อย่างรับผิดชอบ (Responsible AI Usage)

(ดูบันทึก 13 ลำดับขั้นตอนฉบับเต็มใน [docs/02_AI_USAGE_LOG.md](#))

6.1 กฎบัตรการใช้งาน AI ตามเกณฑ์ข้อ 12

กลุ่มยึดมั่นในหลักการ: "อนุญาตให้ใช้ AI เพื่อช่วยคิดขอบเขต ออกแบบ ERD ร่าง SQL เขียนโค้ด สร้างข้อมูลตัวอย่าง ตรวจสอบข้อผิดพลาด และจัดทำเอกสารได้ สมาชิกต้องตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนใช้ ปรับให้ตรงกับระบบของกลุ่ม และอธิบายได้ว่าแต่ละส่วนทำงานอย่างไร"

อนุญาต (Permitted)	ต้องปฏิบัติ (Mandatory)	ห้ามทำ (Prohibited)
• ขอแนวคิด Schema, Query หรือโค้ดเริ่มต้น • ใช้ช่วยสร้างข้อมูลทดสอบ (Seed Data) หรือสรุปผลรายงาน • ใช้ช่วยแก้ Bug และอธิบายแนวคิดการทำงาน	• บันทึกชื่อเครื่องมือ, Prompt สำคัญ, ส่วนที่นำมาใช้ และวิธีตรวจสอบ • ตรวจสอบข้อผิดพลาด, ความสัมพันธ์, ผลรวม, และข้อสรุปกับข้อมูลจริง • ระบุส่วนที่ AI ช่วยในเอกสารประกอบการส่งอย่างโปร่งใส	❌ คัดลอกผลลัพธ์โดยไม่อ่าน ไม่ทดสอบหรืออธิบายไม่ได้ ❌ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจริง, รหัสผ่านจริง, API Key, หรือไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ ❌ ให้ AI ทำแทนทั้งหมดแล้วนำเสนอเป็นผลงานของตนเอง

6.2 การยืนยันของสมาชิกกลุ่ม

สมาชิกกลุ่มทั้งสองคน (นายธนวัฒน์ นามเหง้า และ นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ) ได้ตรวจทานโค้ด สคริปต์ SQL ข้อมูลตัวอย่าง และผลการทดสอบทั้งหมดด้วยตนเอง สามารถอธิบายสถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล และการทำงานของทุกคำสั่งได้อย่างครบถ้วน 100%

ภาคผนวก ก: คู่มือและสคริปต์ขั้นตอนการสาธิตนำเสนอ 5 นาที (Demo Script)

1. **นาทีที่ 1 (หน้าร้าน):** แสดงหน้าเว็บ <http://localhost:3000> ทดสอบค้นหาหนังสือ "Database" และคลิกกรองตามหมวดหมู่
2. **นาทีที่ 2 (สั่งซื้อ):** หยิบหนังสือใส่ตะกร้า เปิด Cart Drawer กด Checkout เลือก PromptPay QR และแนบสลิปจำลอง
3. **นาทีที่ 3 (พิสูจน์ความปลอดภัย):** เปิดหน้า "ประวัติคำสั่งซื้อ" ซึ่งเห็นว่าออเดอร์ใหม่สถานะเป็น pending และ ปุ่มดาวน์โหลดถูกล็อก
4. **นาทีที่ 4 (อนุมัติหลังบ้าน):** สลับไปหน้า <http://localhost:3000/admin.html> คลิกตรวจสอบสลิป และกด "อนุมัติ & ปลดล็อกดาวน์โหลด"
5. **นาทีที่ 5 (ผลสำเร็จและรายงาน):**
 - กลับมาหน้าร้าน รีเฟรชหน้าจอ ปุ่มดาวน์โหลดเปลี่ยนเป็นสีเขียว คลิกโหลดไฟล์ PDF ได้สำเร็จ
 - สลับไปหน้า Admin แท็บ "รายงานวิเคราะห์ 4 หัวข้อ" โหลดตารางข้อมูลจริง กดคำสั่ง SQL และปุ่ม Export CSV

ภาคผนวก ข: ตารางตรวจสอบสิ่งที่ต้องส่งครบถ้วน (Submission Checklist - ตามข้อ 10)

รายการ	รายละเอียดที่ต้องมีตามเกณฑ์	สิ่งที่จัดเตรียมและตรวจสอบแล้วในระบบ	ตรวจแล้ว
1. ระบบหรือ prototype	URL หรือวิธีเปิดระบบ พร้อมบัญชีทดสอบสำหรับผู้สอน	- URL หน้าบ้าน: http://localhost:3000 - URL หลังบ้าน: http://localhost:3000/admin.html - วิธีเปิด: <code>npm install</code> แล้ว <code>npm start</code> (Zero-Configuration) - บัญชีทดสอบ Admin: <code>admin</code> / <code>admin123</code> - บัญชีทดสอบ Customer: <code>thanawat</code> , <code>panuwat</code> , <code>somchai</code> / <code>123456</code> (มี Quick Switch Dropdown ให้ทดสอบสะดวก)	☒ ผ่าน
2. ฐานข้อมูล และ SQL	ไฟล์สร้างตาราง constraints seed data และ query รายงาน	- สคริปต์สร้างตารางและ Constraints: database/schema.sql - สคริปต์ชุดข้อมูลตัวอย่าง 32 ออเดอร์: database/seed.sql - สคริปต์ SQL 4 รายงาน: database/reports.sql	☒ ผ่าน
3. เอกสาร ออกแบบ	ERD data dictionary คำอธิบายการปรับแบบข้อมูล และขอบเขตระบบ	- แผนภาพ ERD 11 ตาราง: docs/01_DATABASE_DESIGN_ERD.md - Data Dictionary 11 ตารางครบทุกฟิลด์ - คำอธิบายการจัดระดับบรรทัดฐาน 3NF - ขอบเขตระบบและ Flow: docs/03_SYSTEM_FLOW_AND_SCENARIOS.md	☒ ผ่าน
4. รายงาน วิเคราะห์	อย่างน้อย 4 รายงาน พร้อม SQL และคำอธิบายสรุปผล	- รายงานที่ 1: สรุปยอดขายตามช่วงเวลา (วัน/เดือน) - รายงานที่ 2: E-Book ขายดีที่สุด - รายงานที่ 3: สัดส่วนยอดขายตามหมวดหมู่สินค้า (% Market Share) - รายงานที่ 4: พฤติกรรมลูกค้าและสถานะคำสั่งซื้อ - เอกสารสรุปเชิงธุรกิจ: docs/05_ANALYTICS_REPORTS.md - หน้าจอ Interactive พร้อมปุ่ม Export CSV ในหน้า Admin	☒ ผ่าน
5. ผลทดสอบ	ตารางทดสอบอย่างน้อย 8 กรณี และผลการแก้ไข	- จัดทำครอบคลุม 10 กรณี (เกินเกณฑ์ 8 ข้อ) ทั้ง Happy Path 6 ข้อ และ Data Constraints 4 ข้อ - สคริปต์ทดสอบอัตโนมัติ tests/run_tests.js รันผ่าน 10/10 PASS (100%) - ตารางบันทึกผลการทดสอบ: docs/04_TEST_CASES.md	☒ ผ่าน
6. เอกสารการใช้ AI	เครื่องมือ prompt สำคัญ ผลที่นำมาใช้ และการตรวจทานของสมาชิก	- เครื่องมือ: Google DeepMind Antigravity AI - บันทึก 13 ขั้นตอนอย่างโปร่งใสตามข้อ 12 - ระบุ Prompt สำคัญ, ผลลัพธ์ที่ได้ และการตรวจสอบปรับปรุงโดยนายธนวัฒน์ และ นายภาณุวัฒน์ - เอกสารฉบับเต็ม: docs/02_AI_USAGE_LOG.md	☒ ผ่าน

ภาคผนวก ค: ตารางประเมินผลตามเกณฑ์คะแนน 100 คะแนนเต็ม (Rubric Assessment Matrix - ตามข้อ 11)

ด้านที่ประเมิน	เกณฑ์การพิจารณาตามใบงาน	คะแนนเต็ม	ผลการดำเนินงานของโครงการ EBOOK ONLINE	ประเมินตนเอง
1. การออกแบบฐานข้อมูล	ERD ถูกต้อง ตารางและความสัมพันธ์ครบ ใช้ PK FK constraint และออกแบบข้อมูลอย่างมีเหตุผล	30	- ออกแบบ 11 ตารางเชิงสัมพันธ์ (เกินเกณฑ์ 8 ตาราง) - ความสัมพันธ์ 1:1, 1:N, N:M ถูกต้อง พร้อม PK, FK, NOT NULL, DEFAULT - กำหนด UNIQUE และ CHECK constraint ชัดเจน - จัดความซ้ำซ้อนตามหลัก 3NF พร้อมเหตุผลทางบัญชีของ price_at_purchase	30 / 30
2. การใช้งานระบบ	หน้าร้านและส่วนบริหารทำงานตามขอบเขต โดยเฉพาะ flow สั่งซื้อ ยืนยัน และลิงก์ดาวน์โหลด	25	- หน้าร้าน: ค้นหา, กรองหมวด, ตะกร้า, สั่งซื้อ, แบนสลิป, ตรวจสอบประวัติ - หลังบ้าน: ตรวจสอบสลิป, อนุมัติออเดอร์, จัดการ E-Book, จัดการหมวดหมู่, รายงาน - Download Security Gating: ปิดกั้น 403 ขณะ pending และปลดล็อกเป็นสีเขียวโหลดได้เฉพาะเมื่อยืนยัน confirmed	25 / 25
3. SQL และรายงานวิเคราะห์	Query ถูกต้อง ใช้ JOIN, Aggregate, Filter ได้เหมาะสม และรายงาน 4 เรื่องตอบคำถามได้	20	- ครบทั้ง 4 รายงาน: ยอดขายตามเวลา, เล่มขายดี, ยอดตามหมวดหมู่, พฤติกรรมลูกค้า - ใช้ SQL ขั้นสูง: JOIN, GROUP BY, SUM, COUNT, strftime, % Market Share - แสดงผล Interactive พร้อมกล่อง SQL และปุ่ม Export CSV (UTF-8 BOM ภาษาไทย)	20 / 20
4. คุณภาพข้อมูลและการทดสอบ	มี Seed Data เพียงพอ มีกรณีทดสอบและจัดการข้อมูลผิดพลาดอย่างเหมาะสม	10	- ข้อมูลคำสั่งซื้อจริง 32 ออเดอร์ (เกินเกณฑ์ 30 รายการ) กระจาย 4 เดือน - E-Book 12 เล่ม, 5 หมวดหมู่, 6 นักเขียน, สลิปจำลอง 32 ใบ - ชุดทดสอบ 10 กรณี (ผ่าน 100%): Happy Paths 6 ข้อ และ Data Constraints 4 ข้อ (ดักผู้ใช้ซ้ำ, ราคาติดลบ, หนังสือปิดขาย, แอปโหลด)	10 / 10
5. เอกสารและการสาธิต	เอกสารอ่านได้ครบ สาทิตชัดเจน สมาชิกทั้งสองคนตอบคำถามได้	10	- เอกสารครบถ้วน: เล่มรายงานสมบูรณ์ + เอกสารเจาะลึก 6 เล่มในโฟลเดอร์ docs/ - สคริปต์สาธิตระบบ 5 นาทีชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอน - สมาชิกทั้งสองคนแบ่งบทบาทและเตรียมสคริปต์ตอบคำถามตามข้อ 9 พร้อมตอบได้ทันที	10 / 10

ด้านที่ประเมิน	เกณฑ์การพิจารณาตามใบงาน	คะแนนเต็ม	ผลการดำเนินงานของโครงการ EBOOK_ONLINE	ประเมินตนเอง
6. การใช้ AI อย่างรับผิดชอบ	เปิดเผยการใช้ AI ตรวจสอบผลลัพธ์ อธิบายสิ่งที่ส่งได้ และไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือลิขสิทธิ์	5	- บันทึกการใช้งานอย่างโปร่งใส 13 ขั้นตอนใน docs/02_AI_USAGE_LOG.md - มีการตรวจสอบ แก๊ไขโค้ด และทดสอบผลลัพธ์โดยสมาชิกทั้งสองคนทุกขั้นตอน - ข้อมูลและรูปภาพจำลองขึ้นเองทั้งหมด ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือลิขสิทธิ์	5 / 5
รวมคะแนนทั้งหมด	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ 100%	100	ผลงานผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีเยี่ยมในทุกมิติ	100 / 100

ภาคผนวก ง: รายการตรวจสอบก่อนส่ง (Pre-submission Checklist - ตามข้อ 13)

หัวข้อตรวจสอบ	สิ่งที่ดำเนินการจริงในโครงการ EBOOK_ONLINE	สถานะ
☒ สมาชิกทั้งสองคนทดสอบระบบและอธิบาย ERD กับ SQL ได้	- นายธนวัฒน์ นามเหง้า: อธิบาย ERD ตารางแค็ตตาล็อก (<code>ebooks</code> , <code>categories</code> , <code>authors</code> , <code>carts</code> , <code>cart_items</code> , <code>download_links</code>) + รายงานที่ 2 (เล่มขายดี) และรายงานที่ 3 (ยอดตามหมวดหมู่) - นายภานุวัฒน์ แสงเครือ: อธิบาย ERD ตารางสมาชิกและการเงิน (<code>users</code> , <code>roles</code> , <code>orders</code> , <code>order_items</code> , <code>payments</code>) + รายงานที่ 1 (ยอดตามเวลา) และรายงานที่ 4 (พฤติกรรมลูกค้า) - มีสคริปต์ซ่อมพุดและแบ่งหน้าที่ชัดเจนในรายงาน	ผ่าน
☒ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ยืนยันไม่สามารถเปิดลิงก์ดาวน์โหลดได้	- พัฒนา Download Security Gateway ที่ฝั่ง Server (<code>server.js</code>) ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้ออย่างเคร่งครัด - หากสถานะเป็น <code>pending</code> ระบบจะล็อกปุ่มดาวน์โหลดบนหน้าเว็บ และหากพยายามเข้าถึงไฟล์ตรงจะถูกสกัดกั้นด้วย HTTP 403 Forbidden - ทดสอบด้วยสคริปต์อัตโนมัติ [TC-10] ผลลัพธ์ผ่าน 100%	ผ่าน
☒ มีข้อมูลตัวอย่างอย่างน้อย 30 คำสั่งซื้อและรายงานวิเคราะห์ 4 รายงาน	- บันทึกคำสั่งซื้อตัวอย่างจริง 32 ออเดอร์ (เกินเกณฑ์ 30 รายการ) กระจายช่วงเวลา 4 เดือน (ม.ค. - เม.ย. 2026) ยอดขายรวม 11,205 บาท - ครบ 4 รายงานวิเคราะห์สำคัญ: ยอดขายตามเวลา, เล่มขายดี, ยอดตามหมวดหมู่, และพฤติกรรมลูกค้า	ผ่าน
☒ ไฟล์ SQL รันได้และมีข้อมูลตัวอย่างเพียงพอ	<code>database/schema.sql</code> รันได้ 100% สร้าง 11 ตารางพร้อม Constraints และ Indexes ครบถ้วน <code>database/seed.sql</code> รันได้ 100% นำเข้า 32 ออเดอร์, 12 เล่มหนังสือ, 5 หมวดหมู่, 6 นักเขียน, สลิปจำลอง 32 ใบ <code>database/reports.sql</code> รันได้ 100% คำนวณผลลัพธ์ทั้ง 4 รายงานได้อย่างแม่นยำ	ผ่าน

หัวข้อตรวจสอบ	สิ่งที่ดำเนินการจริงในโครงการ EBOOK_ONLINE	สถานะ
☑ เอกสารการใช้ AI ครบ และไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล หรือเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์	• บันทึกการใช้งาน AI ละเอียด 13 ขั้นตอนอย่างโปรงใสใน docs/02_AI_USAGE_LOG.md • ระบุกฎบัตร อนุญาต / ต้องปฏิบัติ / ห้ามทำ ชัดเจน • ข้อมูลลูกค้า สลิป และรูปภาพหน้าปกทั้งหมดเป็น Mock Data และ Vector SVG ที่สร้างขึ้นเองเพื่อการศึกษา 100%	ผ่าน
☑ ตรวจรายการส่งทั้งหมด และสาธิตระบบก่อนวันนำเสนอ	• ตรวจรายการส่ง 6 รายการครบถ้วนตามข้อ 10 • จัดทำสคริปต์ขั้นตอนการสาธิตระบบ 5 นาที (Demo Script) แบบนาทีต่อนาที • เชิร์ฟเวอร์รันพร้อมสาธิตแบบ Real-time ที่ http://localhost:3000 และ http://localhost:3000/admin.html	ผ่าน